Parte 1 – LINGUAGGI DI INTERROGAZIONE (13pt)

Si ha il seguente schema di base di dati (chiavi sottolineate) che descrive le polizze di un'agenzia assicurativa:

CLIENTI(CodFisc, Nome, Indirizzo, Citta)
POLIZZE(CFCliente, Targa, Premio)
PAGAMENTI(CFCliente, Targa, Data, MetodoPagamento)
AUTOMEZZI(Targa, CodFiscProprietario, Provincia, Cilindrata, Anno)
MOTO(Targa, CodFiscProprietario, Provincia, Cilindrata, Anno)

A. Scrivere il comando SQL per creare la tabella PAGAMENTO, effettuando opportune ragionevoli ipotesi su domini e vincoli.

```
CREATE TABLE PAGAMENTI(
      CFCliente CHAR(16),
      Targa CHAR(7),
      Data DATE CHECK(DATE<= NOW()),
      MetodoPagamento VARCHAR(64),
      PRIMARY KEY(CFCliente, Targa, Data)
      FOREIGN KEY (CFClience,Targa) REFERENCES Polizze(CFClience,Targa)
                                    ON UPDATE CASCADE ON DELETE NO ACTION,
)
```

B. Restituire i clienti che possiedono solo moto.

```
SELECT CodFisc, Nome
FROM CLIENTI
WHERE CodFisc IN (SELECT CodFiscProprietario FROM MOTO)
AND CodFisc NOT IN (SELECT CodFiscProprietario FROM AUTOMEZZI)
```

C. Individuare il cliente che spende la maggior somma per polizze relative a mezzi non di sua proprietà.

```
CREATE VIEW MezziConPolizzeDiAltriProprietari AS (
SELECT P.CFCliente, P.Premio
FROM POLIZZE P JOIN MOTO M ON P.Targa = M.Targa
WHERE P.CFCliente <> M.CodFiscProprietario )
UNION
SELECT P.CFCliente, P.Premio
FROM POLIZZE P JOIN AUTOMEZZI A ON P.Targa = A.Targa
WHERE P.CFCliente <> A.CodFiscProprietario )

SELECT CFCliente, SUM(Premio)
FROM MezziConPolizzeDiAltriProprietari
GROUP BY CFCliente
HAVING SUM(Premio) >= ALL(SELECT SUM(Premio)
                          FROM MezziConPolizzeDiAltriProprietari
                          GROUP BY CFCliente
)
```

```
CREATE VIEW ClientiConSumPolizzeAltrui AS(
SELECT P.CFCliente, SUM(P.Premio) AS SommaPremi
FROM Polizze P, Automezzi A, Moto M
WHERE (P.Targa = A.Targa AND P.CFCliente <> A.CFProprietario)
      OR
      (P.Targa = M.Targa AND P.CFCliente <> M.CFProprietario)
)
GROUP BY P.CFCliente)

SELECT CFCliente
FROM ClientiConSumPolizzeAltrui
WHERE SommaPremi >= (SELECT MAX(SommaPremi) FROM ClientiConSumPolizzeAltrui))
```

D. Trovare i clienti cui sono intestate esattamente una polizza per automobile e una polizza per moto.

```
SELECT CFCliente
FROM Polizze P JOIN Automezzi A ON P.Targa = A.Targa
GROUP BY CFCliente
HAVING COUNT(*) = 1
INTERSECT
SELECT CFCliente
FROM Polizze P JOIN Moto M ON P.Targa = M.Targa
GROUP BY CFCliente
HAVING COUNT(*) = 1

SELECT CFCliente
FROM Clienti
WHERE CFCliente IN (SELECT CFCliente
                    FROM Polizze JOIN Automezzi A1 ON Targa=A1.Targa
                    GROUP BY CFCliente
                    HAVING count(*) = 1)
AND CFCliente IN (SELECT Cliente
                    FROM Polizze JOIN Moto M1 ON Targa=M1.Targa
                    GROUP BY CFCliente
                    HAVING count(*) = 1)

SELECT CFCliente
FROM Polizze P LEFT JOIN Automezzi A ON P.Targa = A.Targa
               LEFT JOIN Moto M ON P.Targa = M.Targa
GROUP BY CFCliente
HAVING COUNT(A.Targa) = 1 AND COUNT(M.Targa) = 1;
```

Esercizio 2 – Linguaggi formali (6pt)
Esprimere in Algebra Relazionale ottimizzata e Datalog la seguente interrogazione:
Restituire i clienti che possiedono solo moto.

Algebra ottimizzata

$$CLIENTI \triangleright\!<_{CodFisc=CodFiscProprietario} (\pi_{CodFiscProprietario}(MOTO) - \pi_{CodFiscProprietario}(AUTOMEZZI))$$

Datalog

```
HaMoto(CF):-MOTO(_, CF, _, _, _)
HaAutomezzo(CF):-AUTOMEZZI(_, CF_, _, _)
ClienteNoAutomezzo(CF, Nome, Indirizzo, Citta):-
     Clienti(CF, Nome, Indirizzo, Citta), HaMoto(CF), ¬HaAutomezzo(CF)
?-ClienteNoAutomezzo(x,y,z,n)
```